

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 보기의 진리표에 해당되는 논리회로는?

입력		출력
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ① AND 회로 ② NOR 회로
③ NAND 회로 ④ OR 회로

2. 16진수 27D를 10진수로 변환하면 얼마인가?

- ① 237 ② 357
③ 637 ④ 897

3. 집적회로(Integrated circuit)를 기본소자로 사용한 전자계산기의 세대는?

- ① 1세대 ② 2세대
③ 3세대 ④ 4세대

4. 입력장치와 출력장치로 올바르게 짝지은 것은?

- ① 입력장치, Scanner, 출력장치, OCR
② 입력장치, Printer, 출력장치, X-Y Plotter
③ 입력장치, OCR, 출력장치, X-Y Plotter
④ 입력장치, 디지털타이저, 출력장치, Scanner

5. 반가산기(half adder)는 어떤 회로의 조합인가?

- ① AND와 OR회로 ② AND와 NOT회로
③ EX-OR와 AND회로 ④ EX-OR와 OR회로

6. 다음 중 프로그램 작성 단계에서 어떠한 데이터를 어떻게 입력하여, 처리 결과를 어떻게 출력할 것인지를 결정하는 단계는?

- ① 순서도 작성 단계 ② 문제 분석 단계
③ 프로그램 번역 단계 ④ 입·출력 설계 단계

7. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① interpreter는 원시프로그램을 번역한다.
② interpreter는 목적프로그램을 생산한다.
③ compiler는 목적프로그램을 생산한다.
④ compiler는 원시프로그램을 번역한다.

8. 중앙처리 장치의 주요 기능이라고 할 수 없는 것은?

- ① 정보의 기억 ② 정보의 연산
③ 처리기능의 제어 ④ 오퍼레이터와의 대화(MMI)

9. 컴퓨터 및 데이터 통신에 널리 쓰이는 ASCII 코드는 몇 Bit로 구성되는가? (단, 패리티 비트 제외)

- ① 4 ② 7
③ 8 ④ 9

10. 다음 중 컴퓨터를 교육의 도구로 활용하는 시스템은 무엇인

가?

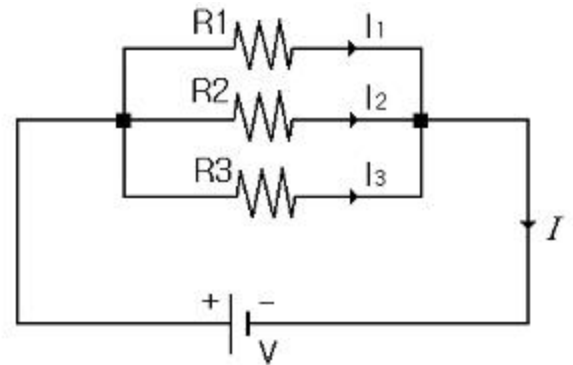
- ① CAM(Computer Aided Manufacturing)
② CAI(Computer Aided Instruction)
③ FMS(Flexible Manufacturing System)
④ CAD(Computer Aided Design)

2과목 : 정보 기기 운용

11. 기억된 정보의 변경 필요성이 없거나 갱신의 빈도가 작은 정보를 기억시켜 놓고 읽어내는 데만 사용하는 메모리는?

- ① ROM ② RAM
③ SAM ④ ISAM

12. 아래 그림에서 전체전류(I)를 바르게 구한 것은?



$$(V=30[V], R1=R2=R3=10[\Omega])$$

- ① 3[A] ② 6[A]
③ 9[A] ④ 12[A]

13. 국내에서 개발한 교환기로서 시내 및 시외용으로 사용되며 완전 분산 제어방식을 채택한 교환기는?

- ① S-1240 ② AXE-10
③ TDX-10 ④ NO.4 ESS

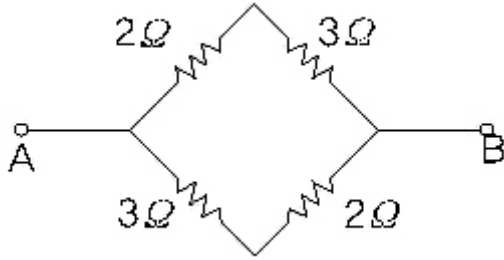
14. 다음 중 컴퓨터 이용 설계 정보로 생산준비, 생산, 공정설계 등 조립에서 공정까지 추진되는 기술은?

- ① CAD ② CAM
③ CAI ④ CMI

15. 컴퓨터 바이러스 예방 수칙과 거리가 먼 것은?

- ① 불법 복제 소프트웨어는 사용하지 않는다.
② 바이러스가 감염된 파일을 백업해 둔다.
③ 백신 프로그램을 수시로 갱신한다.
④ 신종 바이러스에 대한 예방법을 자세히 알아둔다.

16. 다음 그림의 A - B간 합성저항은?



- ① 12Ω ② 10Ω
③ 5Ω ④ 2.5Ω

17. 다음 중 다중방송의 기능을 갖는 것은?

- ① 텔렉스 ② 텔레텍스
③ 텔레텍스트 ④ 비디오텍스

18. 도체에 5[A]의 전류가 1분간 흘렀다. 이때 도체를 통과한 전기량은 얼마인가?

- ① 5[C] ② 30[C]
③ 50[C] ④ 300[C]

19. 주파수(frequency)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 1초 동안에 반복하는 사이클 발생 수를 나타낸다.
② 단위는 초[sec]를 사용한다.
③ 주기와는 역수 관계이다
④ 교류전류, 전파, 음성 등에 사용된다.

20. 사무자동화의 궁극적 목적으로 적합하지 않은 것은?

- ① 최적화된 시스템 구축
② 사무실 무인화 시스템 구축
③ 조직의 경쟁력 강화
④ 사무부분의 생산성 향상

21. 방화벽(fire wall)의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

- ① IP주소 ② 프록시 서버
③ 베스천 호스트 ④ 스크린 라우터

22. 순간 정전에 대비하여 배터리 장치를 갖추어 정전이 되어도 일정 시간 동안 전압을 공급해 주는 장치는?

- ① UPS ② EMI
③ AVR ④ CAR

23. 다음 중 MODEM의 뜻은?

- ① 복조와 단말장치 ② 인쇄와 전송장치
③ 변조와 복조장치 ④ 변조와 단말장치

24. 정보기기의 운용 및 보존 관리를 위한 작업 계획 시 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 회선이나 시설의 불량상태
② 계절적, 환경적인 특수 사항
③ 운용 보존 요원의 경제 수준
④ 가동 시설 수와 시설의 확충 계획

25. 다음 중 유선방송(CATV)전송에 가장 적합한 전송선로는?

- ① 국내케이블 ② 지절연케이블
③ 동축케이블 ④ 강대외장케이블

26. 다음 중 컴퓨터를 설치할 때 고려할 사항과 관계가 먼 것은?

- ① 정전에 대한 대책 ② 안정된 전압공급
③ 온도 및 습도의 조절 ④ 스프링클러 설치 수량

27. 자기잉크를 사용하여 문자를 나타내는 방법으로 은행의 수표처리 등에 널리 이용되는 입력 매체는?

- ① BAR CODE ② OCR
③ OMR ④ MICR

28. MFC식 전화기의 버튼을 이용하여 조회 코드를 입력시 음성 합성장치에서 데이터를 음성으로 변환하여 들려주는 시스템은?

- ① ARS ② CRT
③ POS ④ TELETXT

29. 컴퓨터의 처리능력을 나타내는 단위로서 1초 동안에 몇 개의 명령이 실행 가능한지를 나타내는 단위는?

- ① CPI ② OSI
③ MIPS ④ DBMS

30. 1.5[V] 건전지 4개를 병렬 연결하였을 때 전압은 몇 [V]인가?

- ① 1.5[V] ② 3[V]
③ 4.5[V] ④ 6[V]

3과목 : 정보 통신 일반

31. 다음 중 광통신시스템의 가장 적절한 구성은?

- ① 송신부 - 전광변환 - 광섬유 - 광전변환 - 수신부
② 발광부 - 음성전환 - 중계부 - 음성변환 - 수광부
③ 부호부 - 표본화 - 전송부 - 양자화 - 복호부
④ 음성 - 전기신호 - 전광변환 - 광신호 - 음성

32. CATV의 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 케이블 TV라고도 한다.
② 기존 아날로그 TV 방송보다 채널수가 많다.
③ 헤드엔드가 핵심 구성요소이다.
④ 가입자 대내설비는 MFC 전화기이다.

33. 정보의 배치(Batch)처리방식에 대하여 가장 적합하게 설명한 것은?

- ① 처리 요구나 데이터가 발생 즉시 하나씩 처리하는 방식
② 몇 개의 일(데이터)을 모아 전자계산기에 입력하고 제어 프로그램에 의해 연속 처리하는 방식
③ 다수의 이용자가 동일 전자계산기를 이용하여 동시에 처리하는 방식
④ 처리 요구 또는 데이터가 발생하는 곳에서 바로 통신 회선에 접속하여 입·출력 처리하는 방식

34. 메시지교환방식에 대한 가장 적합한 설명은?

- ① 각 지역에서 발생한 데이터를 중앙에서 처리하여 각 지역으로 보내는 시스템이다.

- ② 데이터 전송회선을 통해 들어온 전문을 상대방 회선에 즉시 혹은 지연시간을 가지고 보내주는 시스템이다.
- ③ 대용량의 기억장치에 최신의 정보를 기억해두고 단말장치에서 질문하면 응답하는 시스템이다.
- ④ 단말장치에서 입력된 데이터를 즉시 처리하여 그 결과를 즉시 단말장치에 보내는 시스템이다.
35. PAD의 변수(Parameter)를 규정하고 있는 ITU-T 권고는?
 ① X.25 ② X.3
 ③ X.28 ④ X.29
36. 다음 중 PCM 통신방식의 수신측에서 이루어지는 과정은?
 ① 복호화 ② 양자화
 ③ 부호화 ④ 표본화
37. 일정한 폭을 가진 한 통신선로의 주파수 대역폭을 여러개 작은 대역폭으로 나누어 전송하는 방식은?
 ① 시분할다중화방식 ② 주파수분할다중화방식
 ③ 선로스위칭다중화방식 ④ 코드분할다중화방식
38. 데이터통신 시스템의 기본 구성요소로 짝지어진 것은?
 ① 데이터신호계와 처리계
 ② 데이터전송계와 처리계
 ③ 데이터생성계와 분배계
 ④ 데이터가공계와 응용계
39. 수신측에서 에러가 발생한 비트를 찾아 재전송을 요구하지 않고 자신이 직접 에러를 수정하는 방식은?
 ① go-N-back ARQ ② 정지-대기 ARQ
 ③ 선택적 재전송 ARQ ④ 전진에러수정(FEC)
40. 8위상 변조방식(8-PSK)을 사용한 변복조장치에서 신호전송 속도가 3200보오(Baud)이다. 이 변복조 장치가 전송하는 정보는 몇(bps)에 해당하는가?
 ① 3200 ② 6400
 ③ 9600 ④ 12800
41. 전리층을 이용하는 라디오 방송에서 주로 이용하는 전파의 종류는?
 ① 장파 ② 중파
 ③ 단파 ④ 초단파
42. EIA의 RS-232C 접속 케이블의 25핀 커넥터에서 송신데이터 신호의 핀 번호는?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
43. 다음 중 원통형의 중심도체와 외부도체로 이루어져 있고 그 사이에는 절연물질로 채워져 있는 구조의 케이블은?
 ① 폼스킨 케이블 ② 동축 케이블
 ③ 쌍대 케이블 ④ 국내 케이블
44. 다음 중 정보의 처리가 가장 신속하도록 구성한 데이터 통신시스템은?
 ① 실시간 시스템(Real Time System)
 ② 오프-라인 시스템(Off-Line System)

- ③ 축적 후 전진시스템(Store And Forward System)
 ④ 배치처리 시스템(Batch Process System)
45. 다음 중 디지털 동화상을 압축하는 기법은?
 ① JPEG ② Hypertext
 ③ PCS ④ MPEG
46. 신호의 전송 중에 발생하는 주파수 감쇠 왜곡과 전송지연왜곡을 방지하기 위해 모뎀에서 갖는 회로는?
 ① 제한회로 ② 고주파회로
 ③ 등화회로 ④ 저주파회로
47. 다음 중 데이터 통신의 설명으로 가장 적절한 표현은?
 ① 기계와 기계 사이의 모든 자료를 전달하는 수단
 ② 컴퓨터와 컴퓨터, 컴퓨터와 단말장치 간에 2진 신호방식을 이용하여 정보를 송수신하는 통신
 ③ 컴퓨터의 CPU와 주변장치와의 아날로그 신호 교환
 ④ 단말장치와 단말장치 간 음성 메시지를 전송하는 통신
48. 음성과 비음성을 통합시킨 종합정보통신망은?
 ① LAN ② ISDN
 ③ PSTN ④ VAN
49. 다음 중 회선효율이 가장 높은 통신방식은?
 ① 반이중 방식 ② 전이중 방식
 ③ 단향 방식 ④ 회선방식
50. 실제로 보낼 데이터가 있는 터미널에만 동적인 방식으로 시간 폭을 할당하는 다중화기는?
 ① 주파수 분할 다중화기(FDM)
 ② 시분할 다중화기(TDM)
 ③ 통계적 시분할 다중화기(STDM)
 ④ 펄스코드 변조기(PCM)

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 별정통신사업을 경영하고자 하는 자는 어떤 절차를 밟아야 하는가?
 ① 정보통신부장관의 허가를 받아야 한다.
 ② 한국통신사장의 승인을 받아야 한다.
 ③ 한국정보통신공사협회에 신고하여야 한다.
 ④ 정보통신부장관에게 등록하여야 한다.
52. 정보통신에서 절대레벨의 표기시 이용되는 단위는?
 ① dBm ② dB
 ③ Baud ④ bps
53. 통신역무요금의 결정은 어떻게 이루어져야 가장 바람직한가?
 ① 서비스 원가주의로 최소 염가로 결정하여야 한다.
 ② 경쟁가격주의로 수익성을 극대화 하도록 하여야 한다.
 ③ 물가공정거래위원회의 심의 결정에 따라야 한다.
 ④ 국내개발 첨단 과학기술 및 기기의 내용
54. 국외 유출이 제한되는 중요 정보에 속할 수 없는 것은?

- ① 국가안전보장과 관련된 보안정보
 ② 국가안전보장과 관련된 주요정책
 ③ 국내 중요 통신사업자의 시스템 통합편람
 ④ 국내개발 첨단 과학기술 및 기기의 내용
55. 초고속국가망을 구축, 관리하게 하는 전담기관을 누가 지정하는가?
 ① 한국통신사장 ② 기간통신사업자
 ③ 정보화추진위원회 ④ 정보통신부장관
56. 정보화를 촉진함에 있어 이용자의 권익보호를 위한 시책이 아닌 것은?
 ① 건전한 이용을 위한 홍보, 교육 및 연구
 ② 이용자의 건전한 조직 활동의 지원 및 육성
 ③ 이용자의 프로그램개발의 적극적 참여 유도
 ④ 이용자의 생명·신체 및 재산상의 위해방지
57. 기간통신사업자로부터 임차한 전기통신회선설비로 제한된 전기통신역무를 제공하는 전기통신사업은?
 ① 임차통신사업 ② 자가통신사업
 ③ 특정통신사업 ④ 부가통신사업
58. 정보화촉진기본법의 목적과 관계가 적은 것은?
 ① 정보통신역무의 효율적 관리
 ② 정보통신기반의 고도화 실현
 ③ 정보통신산업의 기반 조성
 ④ 국민경제의 발전에 이바지
59. 정보통신회선의 특성을 시험할 때, 511비트는 무엇을 측정하기 위한 신호인가?
 ① 편기왜율 ② 불규칙왜율
 ③ 블록오율 ④ 비트오율
60. 기간통신사업자 및 부가통신사업자의 교환설비로부터 이용자 측 전기통신설비의 최초 단자에 이르기까지의 사이에 구성되는 회선을 무엇이라고 하는가?
 ① 전선 ② 구내선
 ③ 국선 ④ 중계선

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	③	④	②	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	②	④	③	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	③	③	④	④	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	②	②	①	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	①	④	③	②	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	④	③	④	①	③	③